4.2 CAS-FÜHRERSCHEIN · STOCHASTIK

Binomialverteilung

binomPdf(n,p,k)
P(X = k)

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

Genau $P(X = k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ D Binomial Pdf *n*, tab, *p*, tab, *k*, enter

Höchstens $P(X \le k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ E Binomial Cdf *n*, tab, *p*, tab, 0, tab, *k*, enter

Intervall: Binomial Cdf mit unterer und oberer Grenze **Runden:** 4 Stellen nach dem Komma

TI-Nspire CAS

Anleitung

1 Genau und höchstens

✍ nach Tour-Teil 1 und 2

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt.
Berechnen Sie mit dem CAS beide Wahrscheinlichkeiten.
Runden Sie auf **4 Stellen nach dem Komma**.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	10	0,4	4		
b)	20	0,3	5		
c)	15	0,8	11		

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach Tour-Teil 3

X ist binomialverteilt mit $n = 12$ und $p = 0{,}4$.
Malen Sie auf dem Zahlenstrahl alle Werte von X aus, die zählen.
Tragen Sie die Grenzen ein und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit mit Binomial Cdf.
Zwischen heißt hier: Beide Zahlen zählen mit.

	Anzahl der Treffer	Welche Werte zählen?	Grenzen	Ergebnis
Bsp.	*weniger als 4*	**0 1 2 3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12	*0* bis *3*	≈ *0,2253*
a)	mehr als 7	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
b)	mindestens 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
c)	zwischen 3 und 6	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
d)	mehr als 2, aber höchstens 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈
e)	mehr als 3 und weniger als 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	bis	≈

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

2. Nachkommastelle bei 1 a) genau	4. Nachkommastelle bei 1 c) höchstens	3. Nachkommastelle bei 2 d)	4. Nachkommastelle bei 2 e)

Lösung Übung